Monitoreo transaccional

“¿Aporta el orden de las transacciones algo que las variables agregadas no capturan, y cuánto vale en quetzales?

Jose Ordoñez - 231329
Adrián González - 23152



El problema

El banco del Altiplano detecta fraude con variables agregadas (montos, frecuencias y diversidad por ventana). El área de riesgos nota que el fraude que se escapa se ve en el orden de las operaciones, no en los montos. ¿Aporta el orden algo que las agregadas no capturan, y cuánto vale en quetzales?

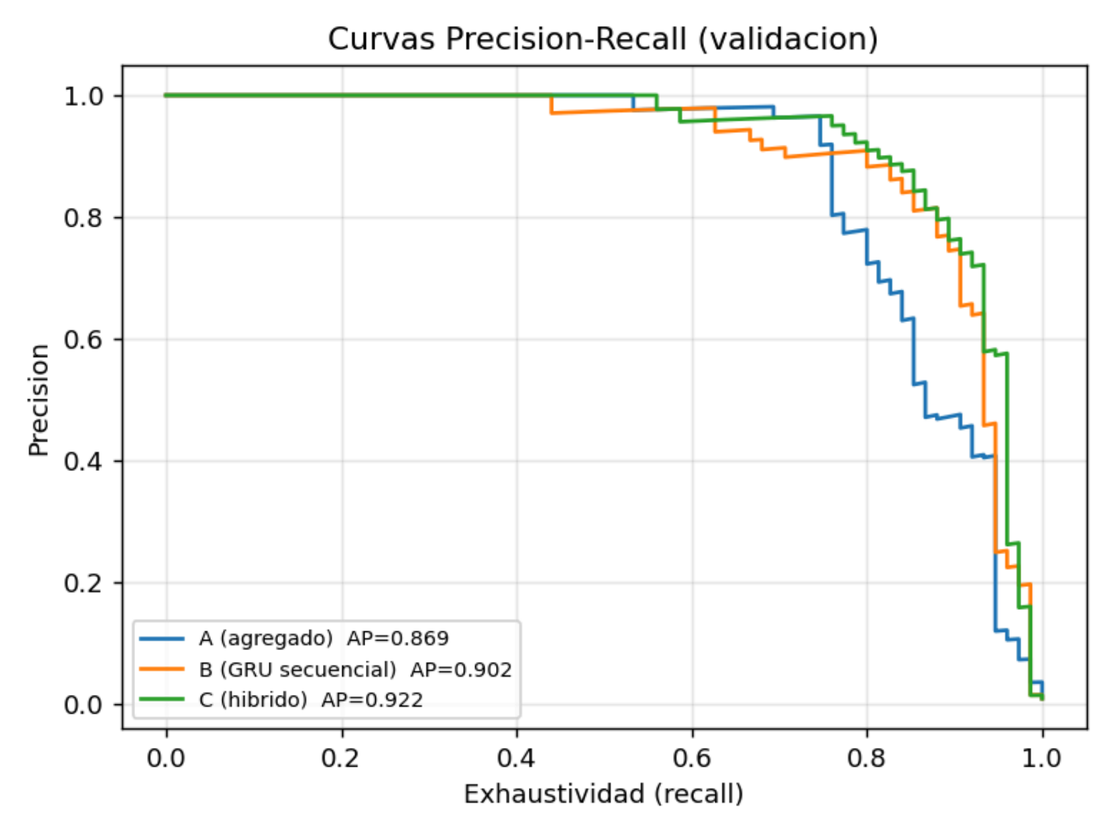


Datos con control y sin fuga



Generamos 41,975 transacciones de 3,000 clientes con cincomecanismos de fraude y una tasa de 0.715%. La partición es temporal (60/20/20), se escala solo con entrenamiento y la prueba se toca una sola vez: así evitamos cualquier fuga de información.

Línea base vs. secuencial

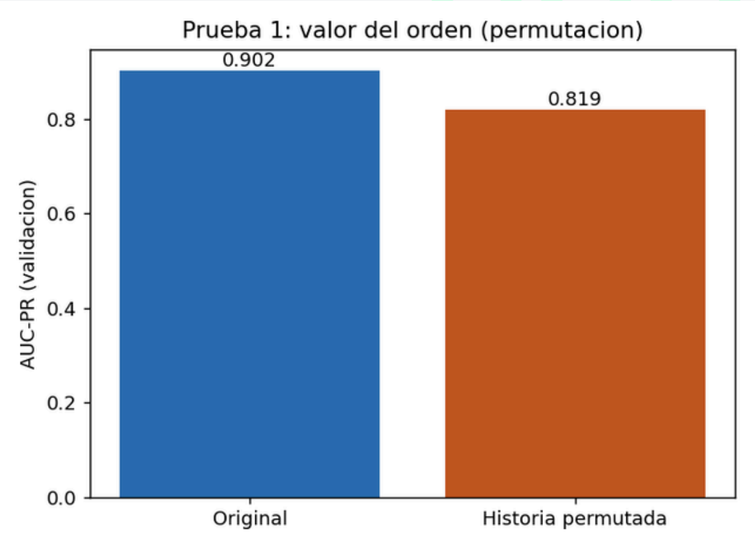


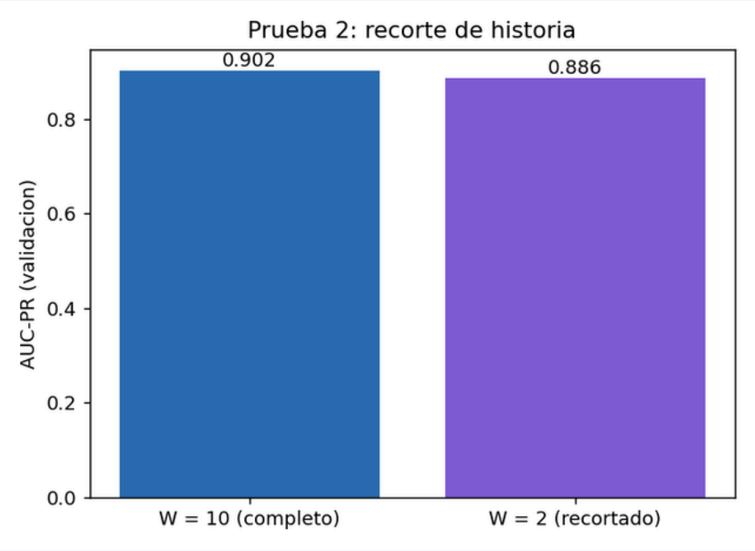
AUC-PR en validación: A = 0.8691 y B = 0.9019. B recupera más fraude (exhaustividad 0.93 frente a 0.85) a cambio de algo de precisión. Pero una mejor métrica no basta: hay que demostrar que B realmente usó el orden.

Valor del Orden

Permutación controlada: al barajar la historia, el AUC-PR cae de 0.9019 a 0.8193 (9.2%), y el desplome es concentrado en el cambio de canal (0.85 → 0.32).

Recorte de historia: con ventanas cortas el AUC-PR global casi no cambia (0.9019 → 0.8863), pero escalada lenta pierde y cambio de canal mejora: orden y cantidad de historia son dos recursos distintos.



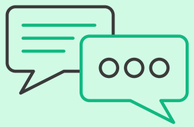


Apuesta del equipo

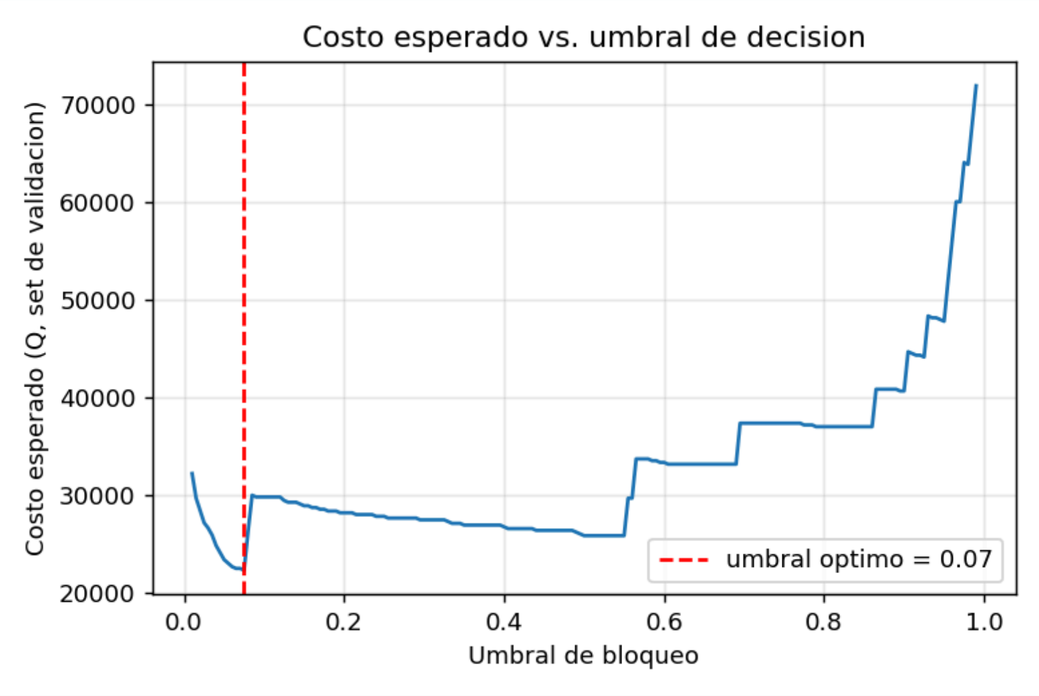
Híbrido C

Nuestra hipótesis era que sumar el estado del GRU y las variables agregadas mejoraría el AUC-PR, con criterio de éxito de +0.03. El resultado fue una mejora de +0.0198 (B = 0.9019 → C = 0.9217): no se confirma la apuesta, aunque C queda como el mejor modelo y candidato final.





Cuanto vale
En quetzales



Con costos de Q4,200 por fraude y Q180 por bloqueo, el umbral óptimo en validación es 0.075 (agresivo por la asimetría). En prueba detectamos 37 fraudes, con 41 falsos positivos y solo 2 fugas: el costo pasó de Q163,800 a Q15,780. Ahorro mensual proyectado: Q450,334.

Conclusiones
Recomendaciones



Recomendamos: agregadas como base, más el modelo secuencial. El punto débil es el fraude sigiloso, donde el modelo rinde peor. Cambiaríamos la recomendación si el fraude real es tipo sigiloso, si cambian los costos, o si hay deriva.

En síntesis: el orden aporta, concentrado en transiciones, y proyecta ~Q450,334/mes.